

Relatório Técnico: Callflow e Sinalização SIP

Objetivo do Projeto

Desenvolver a estruturação de um fluxo de chamadas (Callflow) corporativo para a migração para Voz sobre IP (VoIP), integrando a lógica de atendimento (URA/IVR) com a sinalização de protocolo (SIP/RTP) e requisitos de Qualidade de Serviço (QoS).

Parte 1: O Projeto Lógico (Jornada do Usuário)

A jornada do usuário ao discar para o número 0800 da TechNova Solutions é estruturada de forma lógica a seguir. O encerramento da chamada pode ocorrer por iniciativa do cliente a qualquer momento.

1. Atendimento Inicial: Fluxo Lógico Passo a Passo:

- O cliente inicia a chamada discando para o canal 0800.
- A chamada é recebida no PABX IP e a URA atende de forma automatizada, reproduzindo a mensagem de boas-vindas da TechNova Solutions.

2. Interação com a URA: Menu de Opções:

- A URA apresenta as opções: 'Digite 1 para Suporte Técnico' ou 'Digite 2 para Vendas'.
- Se o cliente digitar 1: O sistema encaminha a chamada para o Ramal SIP localizado na Matriz em São Paulo (SP).
- Se o cliente digitar 2: O sistema encaminha a chamada para a Filial.

3. Roteamento e Fila: Tratamento de Exceções e Indisponibilidade:

- Caso a opção 1 (Suporte) seja escolhida e o ramal esteja ocupado, a chamada entra na fila de espera do Suporte Técnico da Matriz.
- Caso a opção 2 (Vendas) seja escolhida e o ramal esteja ocupado ou sem resposta, a chamada é desviada automaticamente para a caixa postal (Voicemail) da filial, onde o cliente pode gravar sua mensagem.

4. Regras de Entrada Inválida: Se o cliente digitar um dígito inválido ou expirar o tempo limite, a URA repete as opções até 3 vezes antes de encerrar a chamada por timeout.

Parte 2: A Sinalização Técnica - Protocolo SIP

Cenário de Sucesso: O cliente disca, digita a Opção 1 e o atendente do Suporte Técnico atende a chamada.

Mensagens de Controle e Sinalização: Troca de Mensagens SIP e Fluxo RTP (Cronologia):

- **1. Conexão do Cliente:** O telefone do Cliente envia uma mensagem INVITE para o Servidor SIP (PABX IP) iniciando a negociação de mídia (proposta SDP).

- O PABX IP responde com 100 Trying (indicando que está processando) e envia um 200 OK para o Cliente ao atender com a mensagem da URA.
- O Cliente envia um ACK para o PABX. A URA reproduz o áudio e o cliente envia seu tom DTMF via mensagem SIP INFO (Opção 1), respondida com 200 OK pelo servidor.
- **2. Roteamento ao Atendente:** O PABX IP inicia a conexão com o atendente na Matriz enviando um INVITE.
- O Telefone do Atendente responde com 100 Trying e, em seguida, com 180 Ringing (ramal chamando).
- O PABX IP encaminha a mensagem 180 Ringing de volta para o Cliente, para que este ouça o tom de chamada.
- **3. Estabelecimento da Conversa:** Ao retirar o telefone do gancho, o ramal do Atendente envia um 200 OK contendo suas especificações de mídia SDP.
- O PABX IP repassa esse 200 OK ao Cliente. O Cliente envia a confirmação ACK que é repassada ao Atendente.
- A partir deste momento, o fluxo de sinalização SIP entra em modo de escuta e é aberto o canal de mídia direta por meio do protocolo RTP (fluxo de voz bidirecional) entre os endpoints.
- **4. Encerramento:** Quando a conversa termina, um dos endpoints envia a mensagem BYE (ex: Atendente desliga). O PABX repassa o BYE ao outro lado, que responde com 200 OK, finalizando a sessão.

Parte 3: Requisitos de Rede e QoS

Recomendação de Codecs

G.729 (G.729a). *Para a WAN (Interligação Matriz - Filial):*

Justificativa: Como o link WAN é compartilhado com tráfego pesado de dados (ERP, e-mails e transferências de arquivos), é crítico economizar banda de voz. O codec G.729 utiliza a compressão CS-ACELP para transmitir voz a uma taxa de apenas 8 kbps (payload), fornecendo eficiência com boa legibilidade.

G.711 (μ -law ou A-law). *Para a LAN (Rede Local da Matriz):*

Justificativa: A rede local interna possui banda abundante (1 Gbps+). O G.711 transmite a 64 kbps sem compressão, oferecendo excelente fidelidade de áudio e exigindo o mínimo de processamento de CPU dos switches, roteadores e telefones IP.

Métricas Críticas de Qualidade de Serviço (QoS)

- 1. Jitter (Variação de Atraso):

É a oscilação do tempo de entrega entre pacotes consecutivos na rede. Se o jitter for alto, os pacotes chegam desordenados, gerando áudio robotizado ou cortes na voz. Deve ser mantido abaixo de 30ms.

- 2. Latência (Atraso Unidirecional):

Tempo total de trânsito do pacote de voz do emissor ao receptor. Atrasos acima do recomendado geram atrasos na resposta e sobreposição de falas. Deve ser mantido abaixo de 150ms (padrão ITU-T G.114).